Solución de la pregunta 27

FÍSICA · ONDAS · POTENCIA Y FOTONES

(Nivel electivo)
¿Cuántos fotones por segundo emite una fuente de 1 mW (10^{-3} J/s) si cada fotón tiene $2 \cdot 10^{-19}$ J?

A) $2 \cdot 10^{-22}$

B) $5 \cdot 10^{-16}$

C) $5 \cdot 10^{22}$

D) $5 \cdot 10^{15}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Idea
Potencia = fotones por segundo × energía de cada uno.

2 Despeja
$N = \frac{10^{-3}}{2 \cdot 10^{-19}}$.

3 Resultado
$5 \cdot 10^{15}$ fotones/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica en vez de dividir.

B) Divide al revés.

C) Error en el exponente.

Idea clave. Una luz débil igual contiene muchísimos fotones.